

Aula 16/20

Escola Tecnológica FPFtech

Curso: Técnico em Automação Industrial

Módulo: Eletrônica Digital 1

Prof. Denis Moraes Guimarães

31 de agosto de 2026

Sumário

Armazenamento e tempo

- ▶ Registradores
- ▶ Buffer/Memórias
- ▶ Divisores de frequência

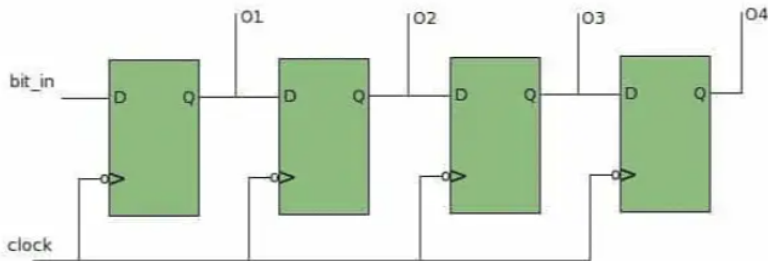
Contagem e controle

- ▶ Contadores
- ▶ Máquinas de estados

Armazenamento e tempo: Registradores

Definição

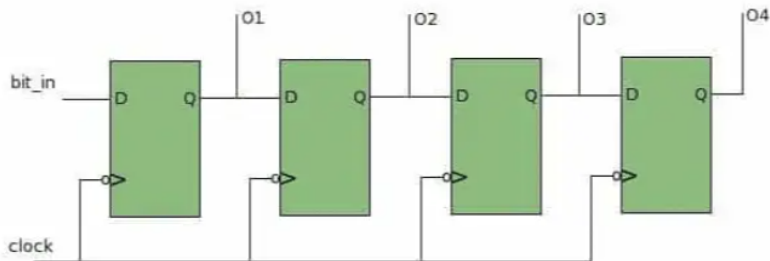
Um registrador é um conjunto de flip-flops usado para armazenar vários bits simultaneamente. Transformação de dados em série em paralelo.



Armazenamento e tempo: Registradores

Aplicações

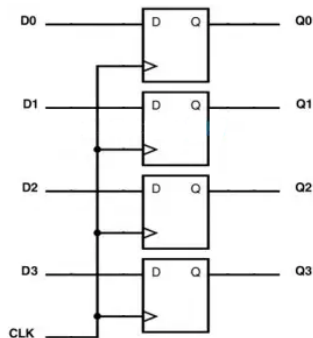
Armazenamento temporário de dados, transferência entre circuitos, interfaces de comunicação e registradores internos de processadores.



Armazenamento e tempo: Buffer/Memórias

Definição

O buffer é um circuito combinacional cuja saída possui o mesmo valor lógico da entrada.

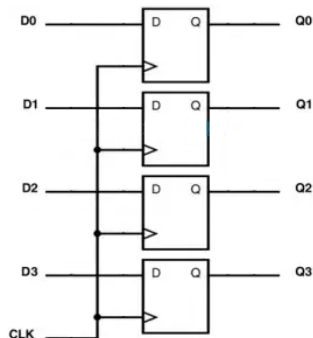


Armazenamento e tempo: Buffer/Memórias

Para que serve?

- ▶ Isolar dois estágios do circuito;
- ▶ aumentar a capacidade de acionamento;
- ▶ evitar que uma saída seja sobrecarregada;
- ▶ restaurar os níveis lógicos do sinal.

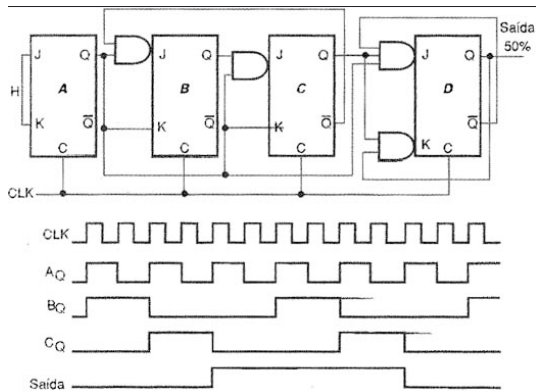
Importante! O buffer não inverte nem modifica a informação lógica. Ele apenas fortalece e reproduz o sinal.



Armazenamento e tempo: Divisores de frequência

Definição

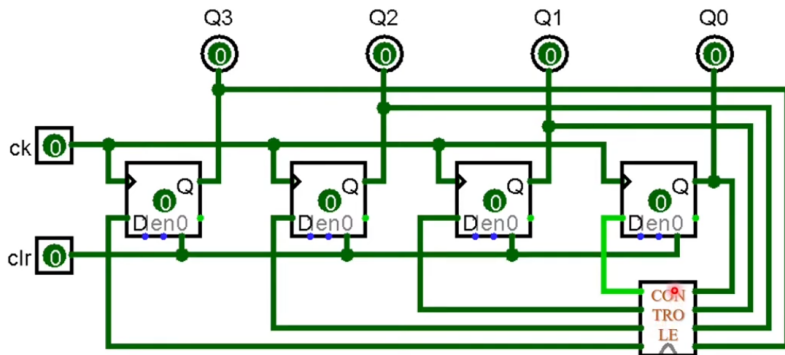
Um divisor de frequência recebe um sinal de clock e produz uma saída com frequência menor.



Contagem e controle: Contadores

Definição

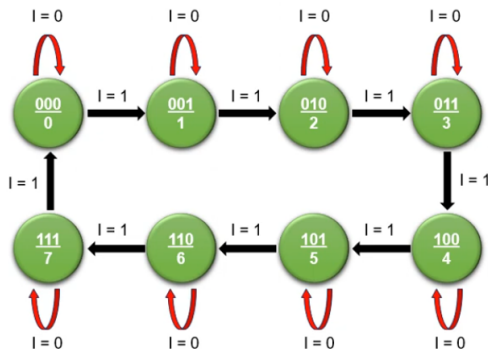
Um contador é um circuito sequencial que altera seu estado a cada pulso de clock, representando uma sequência de valores binários.



Contagem e controle: máquinas de estado

Definição

Uma máquina de estados é um circuito sequencial que muda de comportamento conforme seu estado atual e os eventos de entrada.



Contagem e controle: máquinas de estado

ENTRADA	ESTADO ATUAL			ESTADO FUTURO			FLIP FLOP TIPO T		
I	Q2	Q1	Q0	Y2	Y1	Y0	T2	T1	T0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1	0	0	1	1
1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0	0	1
1	1	0	1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	0	1	1	1

Contagem e controle: máquinas de estado

